3.4.1 Cas Pratique d'analyse

Dans cette sous partie, nous allons illustrer les explications précédentes à travers un exemple d'upgrade. Prenons l'exemple de l'upgrade faisant passer l'outillage 956A8403G02 à l'outillage 956A8403G03. Nous allons profiter de cet exemple pour entrer plus en détails sur certaines étapes de l'analyse.

Flag Notes

Au début de chaque plan, nous retrouvons ce que l'on appelle des *Flag Notes*. Ces *Flag Notes* sont des annotations techniques pouvant s'appliquer à une seule pièce, à plusieurs pièces ou bien à l'ensemble de l'outillage. Elles peuvent contenir des informations relatives au marquage, à la peinture, aux traitements de surface, à des tests en charge, ou à d'autres spécifications particulières.

Il existe deux types de Flag Notes :

— **Les Flag Notes locales** : elles sont représentées par un triangle (△) contenant un numéro. Ce numéro correspond à une note particulière, visible en début de plan. Lorsqu'un tel symbole apparaît à un endroit précis sur une pièce, cela signifie que l'information contenue dans la Flag Note s'applique localement, à ce point du plan.

— **Les Flag Notes générales** : elles ne sont pas localisées par un symbole sur une pièce, mais s'appliquent à l'ensemble de l'outillage. Ce sont des indications plus globales.

La bonne compréhension et l'interprétation rigoureuse des Flag Notes sont absolument essentielles pour une lecture correcte et fiable du plan, et donc pour assurer la conformité du produit final.

Voici l'ensemble des Flag Notes contenues dans le plan de l'outillage 956A8403G03. Ces informations nous seront utiles par la suite.

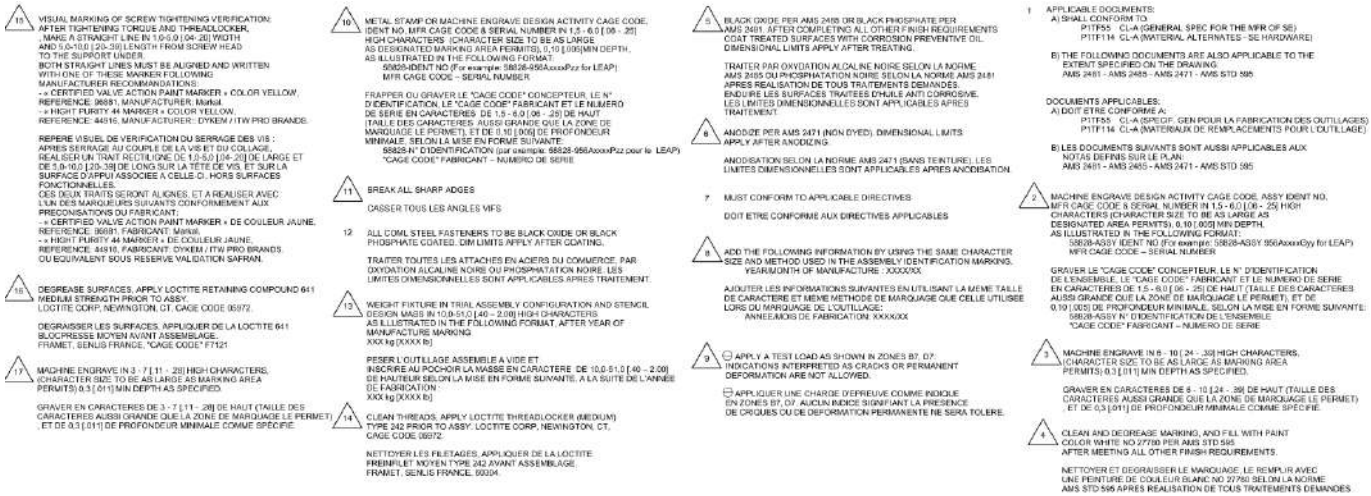


FIGURE 24 – Flag Notes de l'outillage 956A8403G03

Changement de composition

Dans un premier temps, nous comparons les BOM. Nous pouvons trouver ci-dessous les BOM des outillages 956A8403G01, G02 & G03 (chaque colonne nous indique la quantité de chaque pièces possédé par les 3 versions de cet outillage).

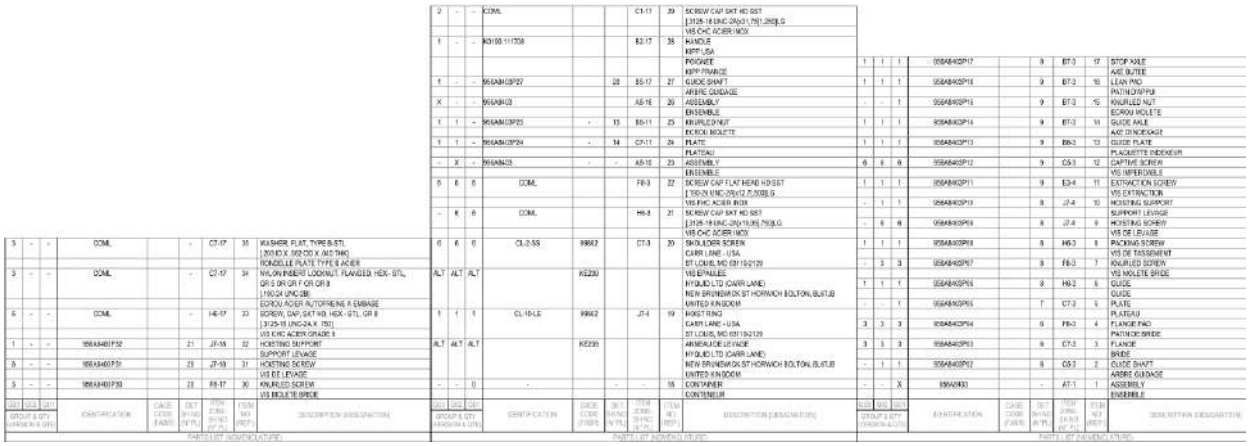


FIGURE 25 – BOM des différentes versions de l'outillage 956A8403

Nous pouvons également retrouver dans la nomenclature (BOM) les pages sur lesquelles se trouvent chaque pièce, la localisation de chaque pièces sur le plan ainsi que la description associée à chacune d'elles. Lorsqu'une pièce retirée et une pièce ajoutée possèdent une description identique, il est pertinent de les comparer afin d'évaluer la possibilité d'un rework entre les deux.

Dans le tableau ci-dessous, j'ai résumé les pièces ajoutées et supprimées lorsque cela est possible. Les pièces ayant une description identique sont sur une même ligne.

Pièces retirées dans la G02	**Pièces ajoutées dans la G03**
P02	P27
X	item 28 (Commerciale)
X	item 29 (Commerciale)
P07	P30
P09	P31
P10	P32
X	item 33 (Commerciale)
X	item 34 (Commerciale)
X	item 35 (Commerciale)
item 21 (Commerciale)	X

TABLE 1 – Liste des pièces qui diffèrent entre la version G02 et la version G03

Nous pouvons déjà déduire de ce tableau que nous allons devoir acheter les items 28, 29, 33, 34 et 35. En effet, ces pièces sont des composants issu du commerce et ne sont pas présents dans la version G02, ce qui nous oblige à les approvisionner. Nous devrons également retirer l'item 21, qui n'apparaît pas dans la version G03.

Par ailleurs, certaines pièces ont des descriptions identiques : la P02 et la P27, la P07 et la P30, la P09 et la P31, ainsi que la P10 et la P32. L'objectif ici est de comparer chacune de ces paires afin de déterminer s'il est possible d'effectuer un rework ou si une fabrication des pièces spécifiques à la version G03 est nécessaire.

Traitons la P10 et la P32 dans un premier temps.

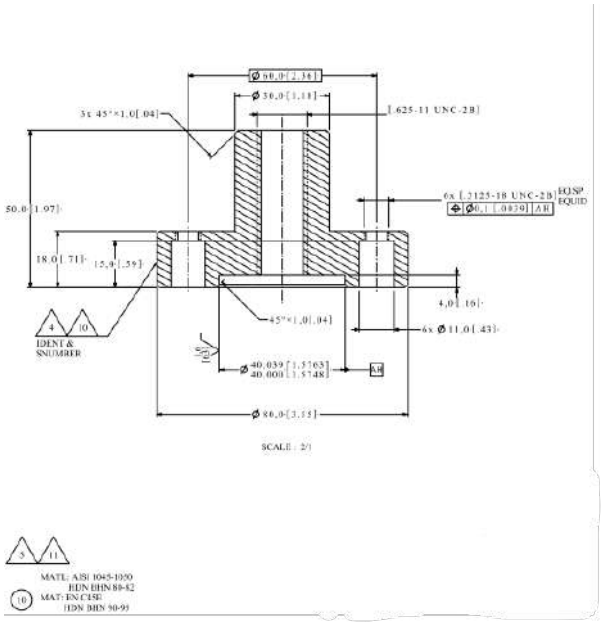


FIGURE 26 – P10 de l'outillage 956A8403G02

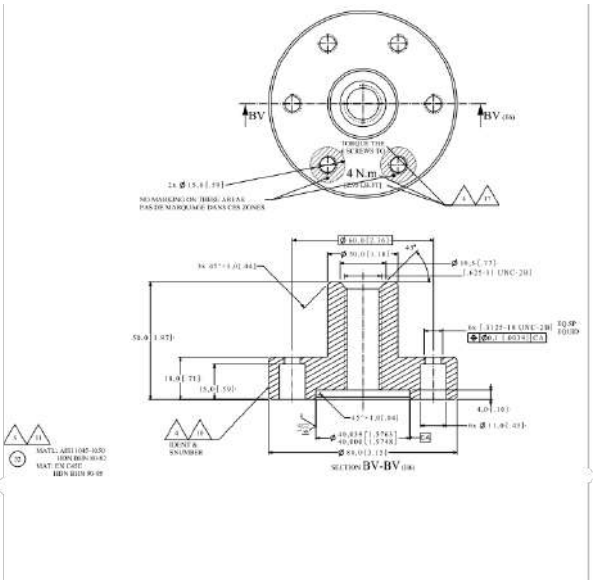


FIGURE 27 – P32 de l'outillage 956A8403G03

Nous remarquons que ces deux schémas représentent une pièce visuellement similaire. En effet, toutes les côtes sont identiques, à l'exception de celles se situants en haut au centre et de part et d'autre de la pièce. En effet, ces côtes correspondent à un chanfrein à ajouter. Cet usinage est tout à fait réalisable : il suffit d'enlever de la matière sur la pièce P10 afin de respecter les côtes de la P32. **Nous sommes donc dans le cas d'un rework** et prévoyons de faire sous-traiter cette opération.

De plus, bien que les Flag Notes soient identiques, la Flag Note 10 indique qu'il faut graver le numéro d'identification (voir Figure 24). Il est donc nécessaire de mettre à jour le marquage.

En suivant la même idée, nous pouvons apporter des modifications à la P02 pour qu'elles deviennent la P27. **Nous sommes également dans le cas d'un rework pour les pièces P02 et P27.**

Il nous reste maintenant à traiter les pièces P07/P30 et P09/P31. Penchons nous sur les pièces P07 et P30.

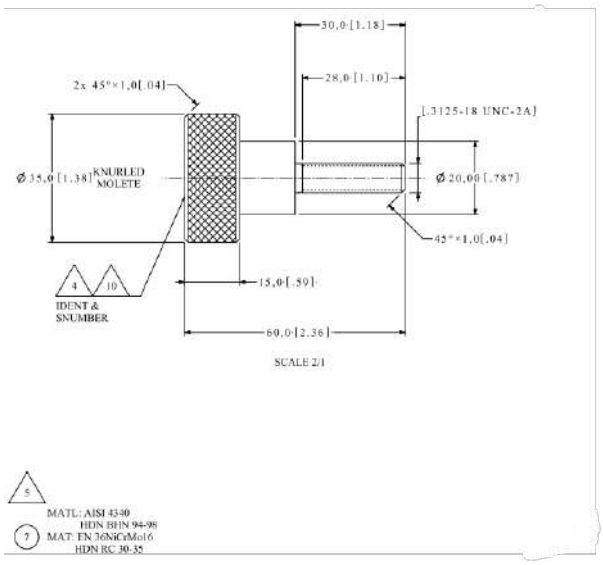


FIGURE 28 – P07 de l'outillage 956A8403G02

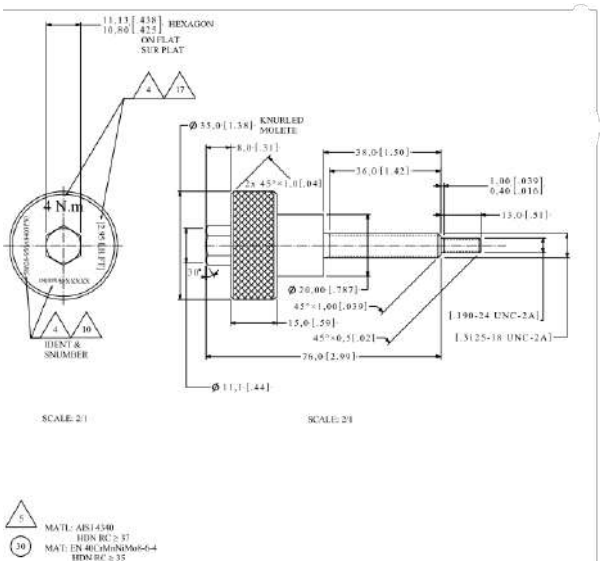


FIGURE 29 – P30 de l'outillage 956A8403G03

Nous remarquons que la P30 est plus longue que la P07. En effet la côte de longeur maximale pour la P07 est 60.0 tandis que pour la P30, nous avons une côte de longueur 76.0 qui n'st même pas la longueur maximal de la pièce. Nous ne pouvons pas "allonger" une pièce déjà existante. Nous nous retrouvons dans l'obligation de faire fabriquer la pièce P30 à neuf.

Pour les pièces P09 et P31, c'est la même chose, nous ne pouvons pas transformer la P09 en P31, ce qui nous oblige à la faire fabriquer.

Tests

Comme vu lors du point précédent (Voir 3.4), après s'être pencher sur le changement de composition entre les 2 outillages, nous devons prêter attention aux tests que cet outillage doit subir. Nous pouvons trouver le schéma ci-dessous en première page du plan (voir Figure 30). Nous pouvons noter que l'outillage complet est concerné par le test, c'est pour cette raison que le schéma se situe en première page du plan.

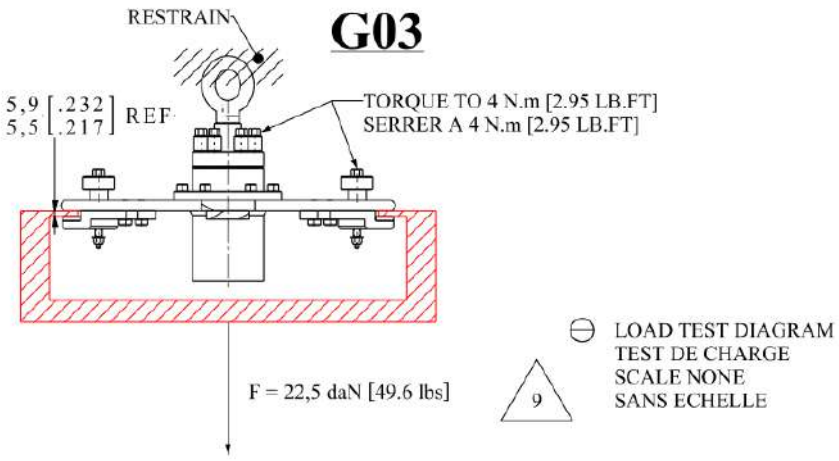


FIGURE 30 – Schéma du test en charge de l'outillage 956A8403G03

La pièce hachurée sur le dessin n'appartient pas à l'outillage, c'est une pièce servant à la bonne réalisation du test : c'est un OCONESS.

Grâce à ce schéma, nos techniciens sont en mesure de réaliser le test et de nous donner sa durée que nous allons inscrire dans le "quoting file".

Il n'y a pas d'autre test en charge, ni de test en pression pour cet outillage.

Conclusion de l'analyse

Après avoir constaté qu'il n'y a aucun autre service (Calibration, contrôle dimensionnel...) à réaliser pour cet upgrade, nous remplissons le *Quoting file* (Voir Figure 31) avec les informations précédentes.